

## DELPRØVE 1

**Opgave 1** Bestem skæringspunktet mellem linjerne

$$2x + y = 7$$

$$x - y = 1$$

**Opgave 2** I et koordinatsystem er der givet et punkt  $P(4, 1)$  og en linje  $l$  med ligningen

$$y = \frac{3}{4} \cdot x + 2.$$

a) Bestem afstanden fra punktet  $P$  til linjen  $l$ .

**Opgave 3** Bestem skæringspunktet mellem linjen og parablen!

$$y = 2x + 3$$

$$y = x^2 + x + 1$$

**Opgave 4** En linje  $l$  går igennem punkterne  $(-4, 2)$  og  $(6, -3)$ .

a) Bestem en ligning for linjen  $l$ .

Linjen  $m$  er givet ved ligningen

$$-3x + 4y + 18 = 0.$$

b) Bestem skæringspunktet mellem de to linjer  $l$  og  $m$ .

---

DELPRØVE 2

---

**Opgave 5** En parabel har ligningen

$$y = 2x^2 - 20x + 51.$$

- a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt.

En ret linje har ligningen

$$y = -0,4x + 4,6.$$

- b) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra parablens toppunkt til linjen.

**Opgave 6** I et koordinatsystem er to linjer givet ved

$$y = -2x + 11$$

og

$$y = \frac{1}{2}x - 1.$$

- a) Bestem skæringspunktet mellem de to linjer.

**Opgave 7** En parabel har ligningen

$$y = -x^2 + 10x - 21.$$

- a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt.

En ret linje har ligningen

$$y = 0,8x - 5,2.$$

- b) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra parablens toppunkt til linjen.

**Opgave 8** En parabel har ligningen

$$y = 3x^2 - 18x + 29.$$

- a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt.

En ret linje har ligningen

$$y = -1,5x + 7,5.$$

- b) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra parablens toppunkt til linjen.

**Opgave 9** En parabel har ligningen

$$y = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 15.$$

- a) Benyt en formel til at bestemme koordinatsættet til parablens toppunkt.

En ret linje har ligningen

$$y = 2x - 3.$$

- b) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra parablens toppunkt til linjen.

**Opgave 10** En linje  $l$  er givet ved ligningen

$$y = 3x + 7.$$

- a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet  $P(2, 4)$  til linjen  $l$ .